

M. Hafid TIZYI

Formateur en Robotique & Docteur en Electronique et
Télécommunications



+212 670410539 / 620488827

hafidtizyi@gmail.com

Marié

Lot Maamoura Hssain 139 Apt 09, Sala Al Jadida.

PROFIL PROFESSIONNEL

Docteur en Électronique et Télécommunications, passionné par l'électronique, la robotique éducative, antenne et circuits RF et les systèmes embarqués, avec plus de 10 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, la formation continue et l'encadrement pédagogique. Solides compétences en conception de systèmes électroniques, programmation embarquée, et développement de projets IoT. Expérimenté dans la création de contenus pédagogiques numériques, l'encadrement de projets interdisciplinaires, et la gestion de projets innovants.

FORMATION ACADEMIQUE

2019	Doctorat en Télécommunications et Technologies de l'Information. Spécialité : Electronique et Télécommunications , Institut National des Postes et Télécommunications (INPT), Rabat, Maroc.
2011	Master en Electronique et Télécommunications , Faculté des Sciences, Tétouan, Maroc.
2009	Maîtrise ès Sciences et Techniques en Informatique, Electronique, Electrotechnique et Automatique (IEEA). Option : Electronique , Faculté des Sciences et Techniques, Er-Rachidia, Maroc.
2007	DEUG en Physique Chimie Option : Physique , Faculté des Sciences et Techniques, Er-Rachidia, Maroc.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Consultant et chef de Projet chez X-SECURE PAYMENT SERVICE (XSPS), Maroc

Avr. 2022 – Nov.2024	- Conception et gestion d'une infrastructure de surveillance intégrée, incluant capteurs, caméras thermiques, radars et drones, visant à renforcer la sécurité des frontières. - Établissement d'un réseau de communication sécurisé pour acheminer les données collectées vers un centre de contrôle centralisé. - Conception et gestion d'un système de localisation en temps réel utilisant la technologie RFID.
----------------------------	---

Formateur en Informatique et Robotique, à Groupe Scolaire Al Hassania, Rabat, Maroc

- | | |
|---------------------|---|
| Nov. 2021 – Présent | <ul style="list-style-type: none">• Préparation et animation de cours et projets en robotique (EV3, VEX), Arduino, Design 3D et Python.• Conception de projets Smart Home, Smart Parking et Smart Irrigation avec Arduino et capteurs connectés.• Création de supports pédagogiques interactifs pour l'e-learning.• Encadrement de travaux pratiques en électronique, conception 3D et applications mobiles. |
|---------------------|---|
-

Enseignant vacataire



Institut National des Postes et Télécommunications (INPT), Rabat, Maroc

- | | |
|----------------|--|
| 2013 — présent | <ul style="list-style-type: none">• Cours, TD et TP : Electronique analogique et numérique, RFID et ses applications IoT, FPGA, VHDL.• Encadrement de mini-projets techniques (Smart House, Smart Parking, PLL, Modulation AM).• Simulation, routage et réalisation de cartes électroniques (Projet de Mise en Situation).• Membre de jurys de Projets de Fin d'Etudes (PFE) et travaux de recherche. |
|----------------|--|
-



Ecole Mohammedia des Ingénieurs (EMI), Rabat, Maroc

- | | |
|-------------|--|
| 2018 – 2019 | <ul style="list-style-type: none">• Encadrement des TP de CAO pour les étudiants de 2^{ème} année, filière Génie Électrique.• Encadrement des TP du langage de description matérielle VHDL pour les filières Génie Électrique et Réseaux et Télécommunications. |
|-------------|--|
-



Faculté Polydisciplinaire Larache, Université Abdelmalek Essâadi

Encadrement / Membre de Jury des Projets de Fin d'Etudes (PFE) :

Master Technologies Avancées Systèmes Embarqués

- | | |
|-------------|---|
| 2023 - 2024 | <ul style="list-style-type: none">• Développement d'un système RFID pour la localisation en temps réel de palettes basé sur la trilatération 3D.• Développement d'un système RFID pour la localisation en temps réel de palettes basé sur la technique LANDMARK. |
| 2019 - 2020 | <ul style="list-style-type: none">• Conception, Simulation et réalisation d'une maquette pédagogique d'une boucle à verrouillage de phase (PLL)• Analyse, simulation et réalisation d'une carte pédagogique Pour les applications de Modulation/démodulation AM |
| 2023 - 2024 | <ul style="list-style-type: none">• Animation de l'atelier/séminaire pratique destiné aux étudiants du Master Systèmes Électroniques et Énergies Renouvelables, Intitulé : "Outils et techniques de mesure des lignes de transmission et des antennes". |
-

Formateur en Robotique (STEM Education), à la Société Robomakers Academy, Rabat	
Juin – Nov. 2021	• Animation d’ateliers de robotique, impression 3D et développement Arduino/Raspberry Pi. • Formation à la programmation Python et aux applications mobiles avec AppInventor.
Ingénieur Electronique à la société ELFA ELECTRONIQUE, Rabat, Maroc	
2011 - 2013	• Conception, test et vérification de plateformes électroniques. • Gestion de la maintenance électronique et de la base de composants. • Développement de solutions d’automatisation pour le contrôle de pannes
COMPETENCES	
<u>Techniques :</u>	
• Transmission RF, Antennes et Technologie RFID • Circuits micro-ondes actifs et passifs • Electronique Analogique et Numérique - Electronique de Transmission • Programmation des Microcontrôleurs, cartes FPGA, et cartes Arduino • Systèmes Embarque Temps Réel (RTES) • Automatisation, et notions sur l’Industrie 4.0 • Capteurs et Instrumentations	
<u>Logiciels :</u>	<u>Langages de programmation :</u>
• Ansoft Designer (ADS), CST Studio, HFSS. • Altium, Orcad (Capture, Pspice, PCB), Proteus ISIS, Labview. • MPLAB X, XILINX, Quartus, ModelSim. • LPKF CircuitPro, Catia, Solidworks, Fusion 360.	• Python, C/ C++, Matlab, VHDL
	<u>Appareils maîtrisés :</u>
	• Analyseur de réseau vectoriel (Anritsu) • Analyseur de spectre (RSA306 Tektronix) • Machine LPKF pour réalisation de PCB • Imprimantes 3D (SUNLU, Ender)
STAGES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
Stage R&D — IObundle, Portugal	
Avr. - Août 2021	• Familiarisation avec IOB-SoC : système sur puce basé sur architecture RISC-V. • Conception matérielle : ajout et programmation d'un périphérique Timer. • Implémentation logicielle et matérielle de l'algorithme K-Nearest Neighbors (KNN) pour accélération sur FPGA.
Stage de recherche — Faculté des Sciences, Tétouan	
Mai — Juin 2011	• Conception et simulation d'une antenne DVB-H. • Réalisation pratique de l'antenne pour validation des performances. • Analyse et test des caractéristiques en laboratoire.
Stage technique — ELFA Electronique, Rabat	
Avril-Oct. 2009	• Analyse des besoins pour la gestion des réparations électroniques. • Développement et création d'une base de données de suivi des interventions. • Participation à la réparation et à la maintenance d'appareils électroniques.

ACTIVITES SCIENTIFIQUE

Thèse :

Tizyi, H., Riouch, F., Tribak, A., Najid “*Conception, Simulation et Réalisation de Systèmes Antennaires Reconfigurables pour des Applications RFID*”. Thèse de doctorat, Institut National des Postes et Télécommunications, Rabat, Maroc, 2019.

Publications : 13 articles scientifiques, publiés dans des journaux internationaux indexés.

Conférences : 16 articles publiés dans des Conférences internationales indexés.

Distinctions : Prix du meilleur article scientifique à SEIT'16.

LANGUES

Arabe / Tamazighte : Maternelle

Anglais, Français : Bonne maîtrise.

VOLONTARIAT

Membre de l'Association Marocaine des Technologies de l'Information et de la Communication (AMTIC).

Organisation d'événements

- Scientific Event on Information Technology (SEIT'16, SEIT'17, SEIT'18, SEIT'19)
- IEEE Morocco Blockchain Summit (2019)
- Innov'EnsSup'19 : Innovation Pédagogique
- Ecole d'Hiver Internationale IWS'17.

Coach à la 5^{ème} édition de la compétition nationale « OpenDays : Robotic and Smart Cities », 2017, INPT- Rabat.

REFERENCES

- Prof. Riouch Fatima
Institut National des Postes et Télécommunications, Rabat, Maroc
+212 661296727
riouchfatima@gmail.com
- Prof. Tribak Abdelwahed
Institut National des Postes et Télécommunications, Rabat, Maroc
+212 538002 851
tribak@inpt.ac.ma

LISTE DES PUBLICATIONS

I. Journaux internationaux

1. B. Jouhar, A. Tribak, J. Terhzaz, **H. Tizyi**, "Improvement of RFID Indoor Localization: A Hybrid Approach Based on Greedy and Triangulation Algorithms". **International Journal of Microwave & Optical Technology**, vol. 20, no 4, 2025.
2. A. Bembarka, L. Setti, A. Tribak, **H. Tizyi**, M. El Ouahabi, "A Novel Wideband Beamforming Antenna for 5G Applications by Eliminating the Phase Shifters and Crossovers from the Butler Matrix," **Progress In Electromagnetics Research C**, vol. 133, pp. 51–63, 2023.
3. A. Bembarka, L. Setti, A. Tribak, H. Tizyi, H. Nachouane, "Frequency Tunable Filtenna Using Defected Ground Structure Filter in the Sub-6GHz for Cognitive Radio Applications," **Progress In Electromagnetics Research C**, vol. 118, pp. 213–229, 2022.
4. Almorabeti, A., Tizyi, H., Rifi M, and Terchoune, H., "Smart antenna design alimented by a 4x4 Butler Matrix," **Telecommunication, Computing, Electronics and Control**. 2021, Vol. 19, No. 4, pp. 1342-1348.
5. Ihlou, S., Tizyi, H., Bakkali, A. El Abbassi, "Design and Simulation of a Technology Planar Butler Matrix for Wireless Power Transfer at 5.8GHz" **International Journal of Microwave and Optical Technology**. 2021, Vol. 16, No. 3, pp. 11-19.
6. Squali, L., Riouch, F., Tiyzi, H., Squali, H., "Hybrid Beamforming and DOA Algorithms for Smart Antenna System Deployed in 5G Mobile Network" **International Journal of Microwave and Optical Technology**. 2021, Vol. 16, No. 2, pp. 112-123.
7. Tizyi, H., Riouch, F., Tribak, A., Najid, A., and Mediavilla, A., "Microstrip diplexer design based on two square open loop band pass filters for RFID applications," **International Journal of Microwave and Optical Technology**. 2018, vol.10, no.4, pp. 412–421.
8. Almorabeti, A., Tizyi, H., Rifi M, and Terchoune, H., "2X2 Circular Polarized Antenna Array for RF Energy Harvesting System to a UAV," **International Journal of Microwave and Optical Technology**. 2018, Vol. 13, No. 6, pp. 508-516.
9. Almorabeti, A., Tizyi, H., Rifi M, and Terchoune, H., "Switched beam smart antenna based on a planar 4x4 butler matrix for wireless power transfer at 5.8 GHz," **Revue Méditerranéenne des Télécommunications**. 2017, vol. 8, no 2.
10. Tizyi, H., Riouch, F., Tribak, A., Najid, A., and Mediavilla, A., "CPW and Microstrip Line-Fed Compact Fractal Antenna for UWB-RFID Applications," **Progress In Electromagnetics Research C**. 2016, vol. 65, pp. 201–209.
11. Tizyi, H., Riouch, F., Tribak, A., Najid, A., and Mediavilla, A., "Design of a Compact Dual-band Microstrip RFID Reader," **International Journal of Microwave and Optical Technology**. 2016, vol. 11, no. 2, pp. 137–144.
12. Tizyi, H., Riouch, F., Tribak, A., and Najid, A., "Miniaturized Ultra-Wideband Microstrip Antenna Based on a Modified Koch Snowflake Geometry for Wireless Applications," **American Journal of Electromagnetics and Applications**. 2015, Vol. 3, No. 6, 38–42.

II. Conférences internationales avec actes et comité de lecture

-
1. B. Jouhar, A. Tribak, J. Terhzaz and **H. Tizyi**, "Enhancing Indoor RFID Localization Using Artificial Intelligence Algorithms: a Support Vector Machine (SVM)-Based Approach," 2025 **International Conference on Information systems and Communication Technologies (ICISCT)**, Larache, Morocco, 2025, pp. 1-4.

 2. B. Jouhar, A. Tribak, J. Terhzaz and **H. Tizyi**, "Comparative Study of Indoor Localization Methods Using RFID Technology," 2024 **International Microwave and Antenna Symposium (IMAS)**, Marrakech, Morocco, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/IMAS61316.2024.10818100.

 3. Ihlou, S., **Tizyi, H.**, Bakkali, A. El Abbassi "Circuit Analysis of Series and Shunt Rectifier Topologies for RF Energy Harvesting Applications at 5.80 GHz," **The International Conference on Artificial Intelligence and Smart Environment, (ICAISE'22) : Artificial Intelligence and Smart Environment**. Springer, vol 635, pp. 319–324. 2023
https://doi.org/10.1007/978-3-031-26254-8_452021.

 4. Ihlou, S., **Tizyi, H.**, Bakkali, A. El Abbassi, Dahbi A. "Beamforming antenna array with circular polarization for an RF energy recovery system on a UAV. " **In: Ben Ahmed, M., Boudhir, A.A., El Meouche, R., Karaş, İ.R. (eds) Innovations in Smart Cities Applications Volume 7. SCA 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 906. Springer, Cham.**
https://doi.org/10.1007/978-3-031-53824-7_45

 5. A. Bembarka, L. Setti, A. Tribak, **H. Tizyi**, "Design of flower-shaped high-efficiency compact UWB antenna," **ITM Web Conf: The 4th International Conference on Computing and Wireless Communication Systems (ICCWCS)**, 2022 vol. 48, pp. 1–6.
DOI: 10.1051/itmconf/20224801011

 6. M. Ouadefli, A. Tribak, M. Et-tolba, J. A. García and **H. Tizyi**, "Linear Dual-Polarized Microstrip Patch Antenna with U-shaped Aperture," **2nd International Conference on Innovative Research in Applied Science, Engineering and Technology (IRASET)**, 2022, pp. 1-4,
doi: 10.1109/IRASET52964.2022.9738342.

 7. Ihlou, S., **Tizyi, H.**, El Abbassi, A. "Beamforming Networks Using a Broadband 4x4 Butler Matrix with Wideband Couplers and Crossovers," **2nd international conference on big data, modelling and machine learning (bml'21)**, Kenitra, Morocco, August 2021.

 8. Ihlou, S., **Tizyi, H.**, Bakkali, A. El Abbassi, A. and Foshi, J." Design of a new CP Microstrip Patch Antennas for WPT to a UAV at 5.8Ghz," 2021 In: *Ben Ahmed M., Rakıp Karaş İ., Santos D., Sergeyeva O., Boudhir A.A. (eds) Innovations in Smart Cities Applications Volume 4. SCA 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 183. Springer, Cham.2021.*
https://doi.org/10.1007/978-3-030-66840-2_75

 9. Ihlou, S., **Tizyi, H.**, Bakkali, A. El Abbassi, A. and Foshi, J." Design and Development of a Microstrip Patch Antenna Array for Rectenna System," 2020 *13th International Conference on Intelligent Systems: Theories and Applications September 2020 No.: 53 pp 1–5.*
Doi: 10.1145/3419604.3419766.

 10. Ihlou, S., **Tizyi, H.**, Bakkali, A. El Abbassi, A. and Foshi, J." Design of an Antenna Structure for an RF Energy Recovery System on a UAV," 2019 *7th Mediterranean Congress of Telecommunications (CMT), Fès, Morocco, 2019, pp. 1-4.*
Doi: 10.1109/CMT.2019.8931359

 11. Almorabeti, A., **Tizyi, H.**, Rifi M, and Terhoune, H., "Design and Implementation of a Switched Beam Smart Antenna for Wireless Power Transfer System at 5.8 GHz" 2018

Renewable Energies, Power Systems & Green Inclusive Economy (REPS-GIE), Casablanca, 2018, pp. 1-6.

Doi: 10.1109/REPSGIE.2018.8488806

-
12. **Tizyi, H.**, Riouch, F., Tribak, A., Najid, A., and Mediavilla, A., “*Design of two compact band pass filters based on external quality factor Q_{ext} for RFID application*” 2016 11th International Conference on Intelligent Systems: Theories and Applications (SITA), Mohammedia, 2016, pp. 1-6.

Doi: 10.1109/SITA.2016.7772281

-
13. **Tizyi, H.**, Riouch, F., Tribak, A., Najid, A., and Mediavilla, A., “*A Diplexer Based on Two Compact Band pass Filters for RFID Systems*”. 2016 International Conference on Computing wireless and Communication Systems (ICCWCS), Settat, Morocco, 2016, pp.15-16.

-
14. **Tizyi, H.**, Riouch, F., Tribak, A., Najid, A., and Mediavilla, A., “*Compact Dual-band Microstrip Antenna for Handheld RFID Reader*”, Third International Workshop on RFID And Adaptive Wireless Sensor Networks (RAWSN), Agadir, 2015, pp. 68-72.

Doi: 10.1109/RAWSN.2015.7173282 (2015).

-
15. **Tizyi, H.**, Riouch, F., Tribak, A., Najid, A., and Mediavilla, A., “*Ultra-Wideband Antenna Based on the Modified Koch Snowflake Geometry for Wireless Applications*”, 2015 Mediterranean Conference on Information & Communication Technologies (MedICT), Saïdia, Morocco 2015.

-
16. **Tizyi, H.**, Riouch, F., Tribak, A., Najid, A., and Mediavilla, A., “*Ultra-Wideband Koch Fractal Antenna for Wireless Applications*”, 2014 International Conference on Wireless Technologies, embedded and intelligent Systems (WITS), Fes, Morocco 2014, pp. 9-10.

III. Communication et workshop avec comité de lecture et sans actes

Tizyi, H., Riouch, F., Tribak, A., and Najid, A., "Design and Fabrication of a Microstrip Antenna for RFID Applications". In **Scientific Event on IT (SEIT'16)**, Smart Cities: Recent Innovations and challenges, 28 Avril 2016, INPT Rabat. (**Prix du meilleur article**)

Tizyi, H., Riouch, F., Tribak, A., and Najid, A., "Design Of A Novel Compact Dual Band Microstrip RFID Reader Antenna", **Journée doctorale science et technique** à la Faculté des Sciences et Techniques Er-Rachidia, 28-29 Mai 2014.

Tizyi, H., Riouch, F., Tribak, A., and Najid, A., “*Ultra-Wideband Antenna for RFID Application*”, **Journée Doctorale en Physique JDP'14** à la faculté des sciences Tétouan, 10 Mai 2014.

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE – DÉTAIL DES VACATIONS

* **SESNum** : Systèmes Embarqués et Services Numériques

* **ISUD** : Ingénierie des Systèmes Ubiquitaires et Distribués – Cloud et IoT

* **ICT** : Ingénierie des Technologies de l'Information et de Communication Intelligentes

Établissement	Modules enseignés	Année	Niveaux / Filière
INPT Rabat	Cours <i>Projet par Mise en Situation</i>	2018 - 2026	1 ^{er} Ann. SESNum*
	TPs RFID et ses applications dans l'IoT	2019 - 2025	2 ^{ème} Ann. ISUD*
	TPs Supports de Transmission	2025 - 2026	1 ^{er} Ann. ICT*
		2019 - 2024	1 ^{er} Ann. SESNum
	TPs Technologie des capteurs et actuateurs	2019 - 2022	2 ^{ème} Ann. SESNum
	Cours/ TP/TD Electronique Analogique	2013 - 2022	1 ^{er} Ann. SESNum
	TPs/TD Fonctions Electroniques	2012 - 2022	1 ^{er} Ann. SESNum
	TPs Microcontrôleurs et Architecture 8 bits	2019 - 2020	1 ^{er} Ann. SESNum
	TPs Dispositifs Micro-Ondes et RF	2017 - 2020	1 ^{er} Ann. SESNum
	TPs Système de communication RF	2017 - 2019	3 ^{ème} Ann. SESNum
	TPs Transmission RF	2013- 2019	1 ^{er} Ann. SESNum
	TPs Synthèses des systèmes numériques sur FPGA	2018 - 2019	1 ^{er} Ann. SESNum
	TPs Langage de Description Matériel des circuits Mixtes	2018 - 2019	1 ^{er} Ann. SESNum
EMI Rabat	TPs COA	2018 - 2019	2 ^{ème} Ann. Génie électrique
	TPs Langage VHDL	2018 - 2019	• 1^{er} Ann. Génie électrique • 2^{ème} Ann. Réseaux et Télécommunications
Faculté Polydisciplinaire Larache	Animation de l'atelier "Outils et Techniques de Mesure des Lignes de Transmission et des Antennes"	2023 - 2024	Master Système Electroniques et Energies Renouvelables
	Encadrement des Projets de Fin d'Etudes (PFE)		
	Encadrement des Projets de Fin d'Etudes (PFE)	2019 - 2020	Master Technologies Avancées Systèmes Embarqués